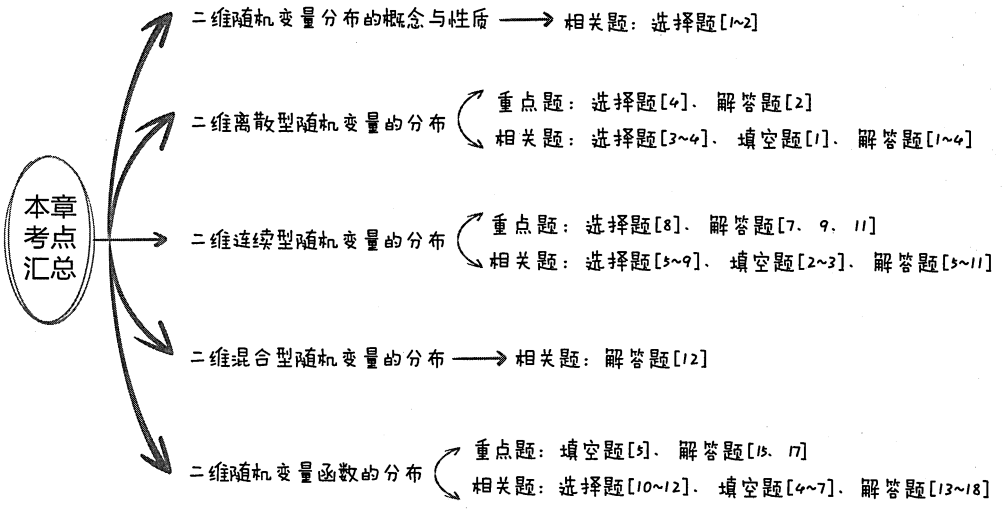
三 多维随机变量及其分布



一、选择题

1. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，下列结论正确的是(　　).

(A)$P\{X<a,Y=b\}=F(a-0,b)$

(B)$P\{X<a,Y>b\}=F(a-0,b)+1-F(a-0,b)$

(C)$P\{X>a,Y\leqslant b\}=1-F(a,b)$

(D)$P\{X>a,Y<b\}=F(+\infty,b-0)-F(a,b-0)$

2. 设二维随机变量(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，用它表示概率$P\{-X<a,Y<y\}$，则下列结论正确的是(　　).

(A)$1-F(-a,y)$

(B)$1-F(-a,y-0)$

(C)$F(+\infty,y-0)-F(-a,y-0)$

(D)$F(+\infty,y)-F(-a,y)$

3. 设随机变量$X_i\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}(i=1,2)$，且满足$P\{X_1X_2=0\}=1$，则$P\{X_1=X_2\}=$(　　).

(A)0　　(B)$\frac{1}{4}$　　(C)$\frac{1}{2}$　　(D)1

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$Y\sim\begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$，则 $P\{XY\neq 0\}=$（　　）.

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{2}{3}$　　(C) $\frac{5}{6}$　　(D) $\frac{1}{2}$

重点题补充　灵活使用“正难则反”的数学解题思想.

5. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim U(0,2)$，$Y\sim E(1)$，则 $P\{X+Y>1\}=$（　　）.

(A) $1-\frac{1}{2e}$　　(B) $1-e$

(C) e　　(D) $2e$

6. 设随机变量 X,Y 相互独立且在 $(0,2)$ 内服从均匀分布，则 $P\{X^2+4Y^2\leqslant 4\}=$（　　）.

(A) $\frac{\pi}{4}$　　(B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{8}$　　(D) $\frac{\pi}{16}$

7. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,1)$，则（　　）.

(A) $P\{X+Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$　　(B) $P\{X+Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

(C) $P\{X-Y\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$　　(D) $P\{X-Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

8. 设随机变量 X,Y 相互独立且都服从分布 $N(0,4)$，则（　　）.

(A) $P\{\max\{X,Y\}>0\}=\frac{1}{4}$　　(B) $P\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

(C) $P\{X+Y>0\}=\frac{1}{4}$　　(D) $P\{X-Y\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

重点题补充　请逐项分析各选项，总结随机变量相互独立的性质.

9. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D:x^2+y^2\leqslant 9a^2(a>0)$ 上服从均匀分布，$p=P\{X^2+9Y^2\leqslant 9a^2\}$，则（　　）.

(A) p 的值与 a 无关，且 $p=\frac{1}{2}$

(B) p 的值与 a 无关，且 $p=\frac{1}{3}$

(C) p 的值随 a 值的增大而增大

(D) p 的值随 a 值的增大而减少

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

10. 设随机变量 X,Y 独立同分布，分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\min\{X,Y\}$ 的分布函数为(　　).

(A) $F(z)$　　(B) $F^2(z)$

(C) $F^2(z)-2F(z)$　　(D) $1-[1-F(z)]^2$

11. 设 X,Y 为两个随机变量，$P\{X\leqslant 1,Y\leqslant 1\}=\frac{4}{9}$，$P\{X\leqslant 1\}=P\{Y\leqslant 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{\min\{X,Y\}\leqslant 1\}=$(　　).

(A) $\frac{4}{9}$　　(B) $\frac{20}{81}$

(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{1}{3}$

12. 设相互独立的随机变量 X,Y 都服从参数为 2 的指数分布，且 $Z=\min\{X,Y\}$，则(　　).

(A) $Z\sim E(1)$　　(B) $Z\sim E(2)$

(C) $Z\sim E(3)$　　(D) $Z\sim E(4)$

二、填空题

1. 设随机变量 $X\sim P(1)$，$Y\sim P(2)$，X,Y 相互独立，则 $P\{X+Y=2\}=$_____.

2. 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$Y\sim N(0,4\sigma^2)$，$P\{X\leqslant 1,Y\leqslant -2\}=\frac{1}{4}$，则 $P\{X>1,Y>-2\}=$_____.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}a\mathrm{e}^{-2x-3y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $a=$_____，$P\{X>Y\}=$_____.

4. 设相互独立的随机变量 X,Y 的概率密度函数分别为 $f_1(x)$，$f_2(x)$，分布函数为 $F_1(x)$，$F_2(x)$，$Z=\min\{X,Y\}$，则 Z 的概率密度函数为_____.

5. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数和联合分布函数分别为 $f(x,y)$ 和 $F(x,y)$，则 $(2X+1,Y-2)$ 的联合概率密度函数为_____.

重点题补充　判断本题属于二维随机变量函数分布的哪种情形，总结做题方法.

6. 设 X,Y 为两个随机变量，$P\{X\geqslant 0\}=\frac{2}{5}$，$P\{Y\geqslant 0\}=\frac{2}{3}$，$P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\frac{1}{3}$，则 $P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=$_____.

7. 设随机变量 X,Y 相互独立且都服从二项分布 $B(n,p)$，则 $P\{\min\{X,Y\}=0\}=$_____.

三、解答题

1. 袋中有 10 个大小相等的球，其中 6 个红球、4 个白球，随机抽取 2 次，每次取 1 个，定义两个随机变量如下：

$$X=\begin{cases}1,\text{第 1 次抽到红球},\\ 0,\text{第 1 次抽到白球},\end{cases}\quad Y=\begin{cases}1,\text{第 2 次抽到红球},\\ 0,\text{第 2 次抽到白球},\end{cases}$$

就下列两种情况，求 (X,Y) 的联合分布律：

(1) 第一次抽取后放回；

后续更新公众号(清机研)
永久联系微信4550060

(2) 第一次抽取后不放回.

2. 设随机变量 X,Y 的概率分布为 $X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$, $Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$, 且 $P\{XY=0\}=1$.

(1) 求 (X,Y) 的联合分布律;

(2) X,Y 是否独立?

重点题补充 常规题型,必须会,注意计算的速度和准确度.

3. 设起点站上车人数 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布,每位乘客中途下车的概率为 $p(0<p<1)$,且中途下车与否相互独立,以 Y 表示中途下车人数.

(1) 求在发车时有 n 个乘客的情况下,中途有 m 个乘客下车的概率;

(2) 求 (X,Y) 的概率分布.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1
0	0.1	0.3
1	0.3	0.3

则在 $Y=1$ 的条件下求随机变量 X 的条件概率分布.

5. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D:0<x<1,|y|\leqslant x$ 内服从均匀分布. 求随机变量 X 的边缘概率密度函数.

6. 设两台同样的记录仪,每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布,首先开动其中一台,当发生故障时停用而另一台自动开动. 求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度函数.

7. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求 (X,Y) 的边缘概率密度函数;

(2) 求 $Z=2X-Y$ 的概率密度函数.

重点题补充 重难点,请跟着解析的思路理清 Z 是怎么分段的,对应区间的概率怎么计算.

8. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}A(1-\sqrt{x^2+y^2}), & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & x^2+y^2>1.\end{cases}$

(1) 求常数 A;

(2) 求 (X,Y) 落在区域 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{4}$ 内的概率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

9. 设二维随机变量 X,Y 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}Axe^{-(x^2-2x+2y)}, & x>1,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求常数 A;

(2) 求 X,Y 的边缘概率密度函数.

重点题补充 高等数学中训练过的积分技巧一定要应用到概率计算中.

10. 设二维随机变量(X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求 X,Y 的边缘概率密度函数;

(2) 求 $P\left\{Y<\dfrac{1}{8}\middle|X=\dfrac{1}{4}\right\}$.

11. 设二维随机变量(X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}axe^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求 a;

(2) 求 X,Y 的边缘概率密度函数,并判断其独立性;

(3) 求 $f_{X|Y}(x\mid y)$.

重点题补充 总结联合概率密度函数、边缘概率密度函数、条件概率密度函数的关系.

12. 设随机变量 X 在区间$[-2,2]$ 上服从均匀分布,令 $Y=\begin{cases}-1, & X\leqslant -1,\\ 1, & X>-1,\end{cases}$ $Z=\begin{cases}-1, & X\leqslant 1,\\ 1, & X>1.\end{cases}$

求 Y,Z 的联合分布律.

13. 设随机变量 $X\sim U(-1,1)$,$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$,X,Y 相互独立,求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

14. 设随机变量 X,Y 相互独立,$X\sim N(1,2)$,$Y\sim N(0,1)$,求 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

15. 设随机变量 X,Y 相互独立且都服从标准正态分布,令 $U=X^2+Y^2$. 求 $f_U(u)$.

重点题补充 总结随机变量独立的等价条件.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

16. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim B\left(3,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim N(0,1)$，令 $U=\max\{X,Y\}$，求 $P\{1<U\leqslant 1.96\}$.（其中 $\Phi(1)=0.841$，$\Phi(1.96)=0.975$）

17. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，$Y\sim E(1)$，X,Y 相互独立，求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度函数.

重点题补充　重难点，请跟着解析思路理清 Z 是怎么分段的，对应区间的概率怎么计算.

18. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}cx\mathrm{e}^{-x(y+1)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求 c；

(2) 求 X,Y 的边缘概率密度函数，问 X,Y 是否独立？

(3) 求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的概率密度函数.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060